CARBONLIFE • 碳足迹

CarbonLife

碳足迹 • 全民绿色生活

基于 HarmonyOS 的低碳生活记录与激励应用

双碳目标 | HarmonyOS 原生 | 端侧 AI | 无云隐私 | 家庭共享

参赛作品 • 答辩演示

记录每一次低碳行动，积少成多守护地球



BACKGROUND

为什么做 CarbonLife？

国家「双碳」目标： 2030 碳达峰 · 2060 碳中和

难记录

低碳行为零散，缺少统一、低门槛的记录入口。

没反馈

减排量不可见，一次绿色行动得不到即时反馈。

难坚持

缺少激励与家人互动，好习惯难以长期坚持。

另一个现实问题：用户对生活数据的隐私有顾虑。

这决定了我们坚持「数据留在本机、不依赖云」。

SOLUTION

把一次低碳行动，变成一次可量化的减排

01

记录

出行 / 节能 / 回收 / 餐饮，共 13 种低碳行为

02

计算

活动量 × 排放因子 → 减排量 (kg CO_2e) → 碳积分

03

激励

积分兑换 · 徽章 · 植树证书 · 家庭碳积分

一次记录 = 一次可见的减排，且可在家庭内共享。

AUDIENCE

谁会用它?

家

家庭用户

与家人一起记录低碳行为，共享家庭碳积分。

学

学生

把校园里的低碳实践变成可见的减排与习惯。

勤

通勤上班族

用步行 / 骑行 / 公交替代驾车，积累减排与积分。

家庭碳积分让「一起减排」变得可见、可坚持。

OVERVIEW

8 大功能，覆盖记录—计算—激励的完整闭环

01

低碳行为记录

13 种行为自动折算

02

端侧 AI 识图

选图推荐低碳行为

03

数据看板与导出

趋势图表 + CSV/JSON

04

积分与荣誉

兑换 · 徽章 · 植树 · 任务

05

家庭碳积分

家庭码聚合多设备

06

每日提醒

默认 20:00 提醒记录

07

双碳科普

碳达峰 / 碳中和专栏

08

浅色 • 深色主题

跟随系统实时切换

记录 → 计算 → 激励，形成可持续的低碳闭环。

HIGHLIGHT 01

13 种低碳行为，四大类自动折算

出行

步行 / 骑行 / 公交 …

节能

节电 / 节水 …

回收

纸张 / 塑料 / 旧物 …

餐饮

光盘行动 …

减排量 = 活动量 × 排放因子 → 自动结算碳积分



HIGHLIGHT 02

选一张照片，自动推荐低碳行为

01 端侧识别

基于 CoreVisionKit，在本机完成物体检测

02 自动映射

识别结果推荐对应的低碳行为，省去手填

03 隐私友好

图片全程在本机处理，不上传云端



HIGHLIGHT 03

日 / 周 / 月 / 年，把减排趋势看清楚

01 **多周期趋势**

日 / 周 / 月 / 年切换，汇总口径一致

02 **多视图**

折线 / 柱状 / 饼图呈现类别占比

03 **可导出**

CSV / JSON （UTF-8 BOM， Excel 不乱码）



HIGHLIGHT 04

一个家庭码，把家人的减排聚在一起

01 **家庭码**

生成 / 加入即可建立家庭组

02 **自动聚合**

同账号多设备按成员展示减排与积分

03 **不经第三方**

数据仅在本人设备间同步



HIGHLIGHT 05

减排有回馈：积分 · 徽章 · 植树

01 积分

累计并兑换碳普惠权益

02 荣誉

解锁低碳徽章与植树证书

03 任务

今日任务完成后自动发放积分



DESIGN

让低碳数据「好看、好读」

01 视觉基调

暖白纸感底，深林绿为品牌、琥珀金为强调

02 统一的系统

玻璃质感卡片 + 单一信号色，层次靠字号与留白

03 跟随系统

主题随系统深浅色切换，运行中实时生效

04 有目的的动效

读数滚动 / 图表入场，可一键「减弱动效」



首页



双碳科普

TECH

基于 HarmonyOS 的原生实现

应用层

ArkUI 声明式 UI · 5 Tab （首页 / 记录 / 看板 / 积分 / 科普）

数据与服务层

CarbonStore · CarbonFactors · Family / Mall / Reminder / Vision Service

系统 Kit 层

ArkData · CoreVisionKit · BackgroundTasksKit · MediaLibrary / ImageKit · CoreFileKit · AbilityKit

技术栈

- 语言： ArkTS
- UI： ArkUI （声明式）
- 模型： Stage 模型
- SDK： compatibleSdkVersion 26.0.0
- 设备： phone / tablet
- 存储： Preferences 本地持久化
- 同步： DistributedDataObject

PRIVACY

数据留在本机，隐私优先

本

记录仅存本机

低碳记录保存在本机 Preferences，不上传云端。

家

家庭同步不经第三方

家庭碳积分仅在本人同账号设备间同步，不经过第三方服务器。

AI

识图不出本机

端侧 AI 识图在本机完成，图片不上传。

隐私不是附加项，而是产品设计的起点。

QA

每一步都有验收：写审分离 + 设备验证

只读的设备验证流程

- 写代码与审查分离，避免自证
- 设备验证 Agent 在模拟器上构建、安装、截图
- 逐条核对验收清单并输出证据
- 依据 QA_REPORT.md 的复测结论

复测结果

✓ 已通过

记录增删实时刷新 · 图表刷新 · 家庭聚合（本地侧）

！ 待真机复测

分布式权限弹窗 · 跨设备家庭聚合

ROADMAP

接下来

- 对接真实城市碳普惠平台 API，替代本地模拟兑换码
- 数据云备份（AGC）与冲突合并策略
- 接入系统无障碍设置，真正启用「减弱动效」
- 平板多列布局适配

谢谢

记录每一次低碳行动
积少成多守护地球

CarbonLife 碳足迹 • 基于 HarmonyOS 的低碳生活应用